

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG ĐƠN HÀNG TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



THÔNG TIN TÀI LIỆU

	ĐỐI TƯỢNG	Admin & Nhân viên các Phòng ban
	NGÔN NGỮ	Tiếng Việt / English
	NỀN TẢNG	Desktop App (Windows)
	NĂM PHÁT HÀNH	2026

LỜI MỞ ĐẦU

Phần mềm Ecova – Quản lý Hợp đồng Đơn hàng trong Quan trắc Môi trường là giải pháp công nghệ được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường tối ưu hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hợp đồng, lập kế hoạch quan trắc, thu thập và phân tích mẫu, cho đến xuất phiếu kết quả gửi khách hàng.

Tài liệu này hướng dẫn người dùng sử dụng đầy đủ các chức năng của phần mềm, từ đăng nhập đến thao tác nghiệp vụ theo từng phòng ban. Nội dung được trình bày ngắn gọn, có hình minh họa kèm theo để người dùng ở mọi trình độ có thể nắm bắt nhanh chóng.

MỤC LỤC

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG	6
1.1 Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu	6
1.2 Ứng dụng và mục đích của phần mềm Ecova	6
1.3 Lợi ích	6
1.4 Đối tượng sử dụng	7
PHẦN 2. YÊU CẦU HỆ THỐNG & CÀI ĐẶT	8
2.1 Yêu cầu hệ thống	8
2.2 Cài đặt và khởi động ứng dụng	8
PHẦN 3. TỔNG QUAN CHỨC NĂNG	9
3.1 Chức năng chung (tất cả người dùng)	9
3.2 Chức năng riêng theo từng vai trò	9
3.3 Bảng phân quyền chi tiết	10
PHẦN 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT	11
4.1 Trang Giới thiệu (Landing Page)	11
4.1.1 Nội dung hiển thị	11
4.2 Đăng nhập	12
4.2.1 Đăng nhập bằng Tài khoản & Mật khẩu	12
4.2.2 Đăng ký Face ID	13
4.2.3 Đăng nhập bằng Face ID	13
4.2.4 Đăng nhập Face ID thất bại sau 5 lần thử	15
4.2.5 Quên mật khẩu (OTP Email)	15
4.3 Đăng xuất	16
4.4 Tổng quan (Dashboard)	17
4.4.1 Nội dung khu vực trung tâm	17
4.4.2 Thanh điều hướng (Menu sidebar)	18
4.4.3 Tìm kiếm (chung cho tất cả các trang)	19
4.5 Quản lý Nhân viên	20
4.5.1 Xem và lọc danh sách Nhân viên	20
4.5.2 Gửi Email Hệ thống	21
4.5.3 Thêm Nhân viên	22
4.5.4 Sửa thông tin Nhân viên	24
4.5.5 Xóa Nhân viên	24
4.5.6 Khoá / Mở khoá Nhân viên	24
4.6 Phòng Kinh Doanh	25
4.6.1 Xem danh sách Hợp đồng	25

4.6.2 Tìm kiếm Hợp đồng.....	25
4.6.3 Tạo Hợp đồng mới.....	26
4.6.4 Cập nhật / Sửa Hợp đồng.....	27
4.6.5 Xem phân tích AI – Khả năng tái ký	27
4.7 Phòng Kế Hoạch	28
4.7.1 Chọn Hợp đồng và dùng bộ lọc.....	28
4.7.2 Thêm Nền mẫu	28
4.7.3 Thêm Thông số quan trắc	29
4.7.4 Xóa Thông số.....	30
4.8 Phòng Hiện Trường.....	31
4.8.1 Chọn Hợp đồng & Nền mẫu cần nhập.....	31
4.8.2 Nhập kết quả đo tại Hiện trường	31
4.8.3 Sửa kết quả	32
4.8.4 Cảnh báo vượt ngưỡng QCVN	32
4.9 Phòng Thí Nghiệm.....	32
4.10 Phòng Kết Quả.....	33
4.10.1 Xem Báo cáo tổng hợp	33
4.10.2 Xuất Phiếu kết quả (PDF).....	34
4.10.3 Gửi kết quả qua Email cho Khách hàng	36
4.11 Trung tâm Thông báo	36
4.12 Tính năng AI	37
4.12.1 Dự đoán khả năng tái ký Hợp đồng.....	37
4.12.2 Dự báo ô nhiễm môi trường vùng trọng điểm	37
PHẦN 5. XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP	38
PHẦN 6. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ.....	39

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 01: HDSD – Trang Giới thiệu (Landing Page)	11
Hình 02: HDSD – Màn hình Đăng nhập.....	12
Hình 03: HDSD – Đăng ký Face ID	13
Hình 04: HDSD – Nhập tên tài khoản để Đăng nhập Face ID.....	14
Hình 05: HDSD – Đăng nhập Face ID	14
Hình 06: HDSD – Nhập Face ID sau 5 lần	15
Hình 07: HDSD – Màn hình Quên mật khẩu & Nhập OTP	16
Hình 08: HDSD – Màn hình Đăng xuất.....	16
Hình 09: HDSD – Dashboard Tổng quan.....	17
Hình 10: HDSD – Thanh điều hướng (Menu sidebar)	19
Hình 11: HDSD – Thanh tìm kiếm văn bản và giọng nói	20
Hình 12: HDSD – Danh sách Nhân viên & Bộ lọc phòng ban	21
Hình 13: HDSD – Gửi Email Hệ thống.....	22
Hình 14: HDSD – Hộp thoại Thêm Nhân viên.....	23
Hình 15: HDSD – Phòng Kinh Doanh – Danh sách Hợp đồng.....	25
Hình 16: HDSD – Hộp thoại Tạo Hợp đồng mới.....	27
Hình 17: HDSD – Hộp thoại Tạo Hợp đồng mới.....	28
Hình 18: HDSD – Phòng Kế Hoạch – Bộ lọc & Phân công PTN/HT.....	29
Hình 19: HDSD – Phòng Kế Hoạch – Thêm thông số	30
Hình 20: HDSD – Phòng Kế Hoạch – Thêm thông số mới.....	30
Hình 21: HDSD – Phòng Hiện Trường – Nhập kết quả đo	31
Hình 22: HDSD – Phòng Thí Nghiệm – Nhập kết quả phân tích	33
Hình 23: HDSD – Phòng Kết Quả – Báo cáo tổng hợp & Xuất file	34
Hình 24: HDSD – Mẫu Phiếu Kết quả Kiểm thử (xuất PDF)	35
Hình 25: HDSD – Trung tâm Thông báo	36

1.1 Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng (HDSD) này giúp người dùng làm quen và khai thác hiệu quả toàn bộ chức năng của phần mềm Ecova. Nội dung bao gồm: đăng nhập, quản lý nhân viên, quản lý hợp đồng theo từng phòng ban, nhập kết quả quan trắc, xuất báo cáo và theo dõi thông báo.

1.2 Ứng dụng và mục đích của phần mềm Ecova

Ecova là hệ thống quản lý hợp đồng và đơn hàng chuyên biệt cho lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường (đất, nước thải, khí thải, không khí). Phần mềm tự động hóa quy trình từ:

- Tiếp nhận hợp đồng từ khách hàng (Phòng Kinh Doanh)
- Lập kế hoạch nền mẫu, vị trí và thông số quan trắc (Phòng Kế Hoạch)
- Thu thập kết quả đo thực địa (Phòng Hiện Trường)
- Phân tích mẫu trong phòng lab (Phòng Thí Nghiệm)
- Kiểm tra tổng hợp, xuất phiếu PDF và gửi khách hàng (Phòng Kết Quả)

1.3 Lợi ích

- ✓ Tiết kiệm thời gian: Đồng bộ dữ liệu giữa các phòng ban theo thời gian thực, loại bỏ nhập liệu thủ công trùng lặp.
- ✓ Kiểm soát chất lượng: Cảnh báo đỏ tự động khi kết quả vượt ngưỡng QCVN, giảm sai sót xuất báo cáo.
- ✓ Minh bạch tiến độ: Bảng điều khiển tổng quan hiển thị tỷ lệ hoàn thành, đơn hàng quá hạn và sắp đến hạn.
- ✓ Hỗ trợ quyết định AI: Dự đoán khả năng tái ký hợp đồng và cảnh báo ô nhiễm môi trường vùng trọng điểm.
- ✓ Giao diện thân thiện: Tìm kiếm bằng giọng nói, hỗ trợ Việt/Anh, phù hợp mọi độ tuổi người dùng.

1.4 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phân quyền rõ ràng theo vai trò:

Vai trò	Phạm vi chức năng
Admin (Quản trị viên)	Toàn quyền hệ thống: quản lý nhân viên (thêm/sửa/xóa/khoá), gửi email hệ thống, quản lý hợp đồng, xem mọi phòng ban
Phòng Kinh Doanh	Tạo & cập nhật hợp đồng, xem dự đoán tái ký AI
Phòng Kế Hoạch	Lập kế hoạch nền mẫu, thông số quan trắc, phân công HT/PTN
Phòng Hiện Trường	Nhập kết quả đo tại hiện trường theo nền mẫu
Phòng Thí Nghiệm	Nhập kết quả phân tích trong phòng lab
Phòng Kết Quả	Kiểm tra tổng hợp, xuất phiếu PDF, gửi email khách hàng

	Phòng ban khác có thể xem dữ liệu của nhau nhưng chỉ được chỉnh sửa dữ liệu thuộc phạm vi phòng mình phụ trách.
--	---

2 YÊU CẦU HỆ THỐNG & CÀI ĐẶT

2.1 Yêu cầu hệ thống

Ecova là ứng dụng Desktop – cần cài đặt trên máy tính trước khi sử dụng:

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu	Ghi chú
Hệ điều hành	Windows 10 (64-bit) trở lên	Khuyến nghị Windows 10/11
RAM	4 GB	Khuyến nghị 8 GB trở lên
Ổ đĩa	500 MB trống	Cho ứng dụng + CSDL cục bộ
Kết nối mạng	LAN nội bộ	Để đồng bộ SQL Server
Camera/Webcam	Độ phân giải $\geq 720p$	Phục vụ xác thực Face ID
Microphone	Micro tích hợp hoặc rời	Phục vụ tìm kiếm giọng nói
Máy in	Máy in laser/phun	In phiếu kết quả

2.2 Cài đặt và khởi động ứng dụng

1. Nhận file cài đặt (.exe) từ bộ phận IT hoặc đường dẫn nội bộ được cấp.
2. Chạy file cài đặt với quyền Administrator → làm theo hướng dẫn trên màn hình.
3. Sau khi cài đặt hoàn tất, khởi động ứng dụng Ecova từ biểu tượng trên Desktop.
4. Đăng nhập bằng tài khoản do Admin cấp (xem Phần 4 – mục 2).

3.1 Chức năng chung (tất cả người dùng)

- ✓ Đăng nhập / Đăng xuất (tài khoản, mật khẩu hoặc Face ID).
- ✓ Xem Dashboard – Tổng quan hệ thống với biểu đồ hợp đồng, nguy cơ ô nhiễm và dự báo AI.
- ✓ Tìm kiếm bằng văn bản và giọng nói trên mọi trang.
- ✓ Xem Trung tâm Thông báo (đơn hàng quá hạn, sắp đến hạn).
- ✓ Xem tất cả các module trên thanh sidebar (tất cả thấy – chỉ chủ sở hữu mới được sửa).
- ✓ Đổi ngôn ngữ Tiếng Việt / English.

3.2 Chức năng riêng theo từng vai trò

- **Admin (Quản trị viên):** Quản lý nhân viên (thêm/sửa/xóa), gửi email hệ thống.
- **Phòng Kinh Doanh:** Tạo & cập nhật hợp đồng, xem AI tái ký.
- **Phòng Kế Hoạch:** Lập nền mẫu, thêm thông số, phân công HT/PTN.
- **Phòng Hiện Trường:** Nhập kết quả đo tại hiện trường.
- **Phòng Thí Nghiệm:** Nhập kết quả phân tích mẫu PTN.
- **Phòng Kết Quả:** Phê duyệt, xuất phiếu PDF, gửi email khách hàng.

3.3 Bảng phân quyền chi tiết

Vai trò / Module	Chức năng nghiệp vụ chính (Owner = sửa được; Viewer = chỉ xem)
Kinh Doanh	Tạo & cập nhật hợp đồng Xem AI tái ký Tìm kiếm khách hàng
Kế Hoạch	Lập nền mẫu & vị trí Thêm/sửa thông số Phân công HT/PTN
Hiện Trường	Nhập kết quả đo hiện trường Sửa kết quả Cảnh báo QCVN
Thí Nghiệm	Nhập kết quả phân tích Sửa kết quả Cảnh báo QCVN
Kết Quả	Kiểm tra tổng hợp Xuất phiếu PDF Gửi email khách hàng

4.1 Trang Giới thiệu (Landing Page)

Mục đích: Giới thiệu tổng quan về phần mềm và doanh nghiệp, cho phép người dùng bắt đầu đăng nhập.

Đối tượng: Tất cả người dùng (chưa đăng nhập).

4.1.1 Nội dung hiển thị:

- Tên và logo Ecova, slogan.
- 3 thẻ tính năng nổi bật: Quản lý hợp đồng thông minh | Theo dõi đơn hàng & Điều tiết phòng ban | Kiểm soát kết quả & Cảnh báo.
- Nút Đăng nhập dẫn đến trang đăng nhập.
- Thông tin liên hệ doanh nghiệp (địa chỉ, hotline, email) ở footer.
- Nút đổi ngôn ngữ V/E góc trên phải.



Hình 01: HDSD – Trang Giới thiệu (Landing Page)

4.2 Đăng nhập

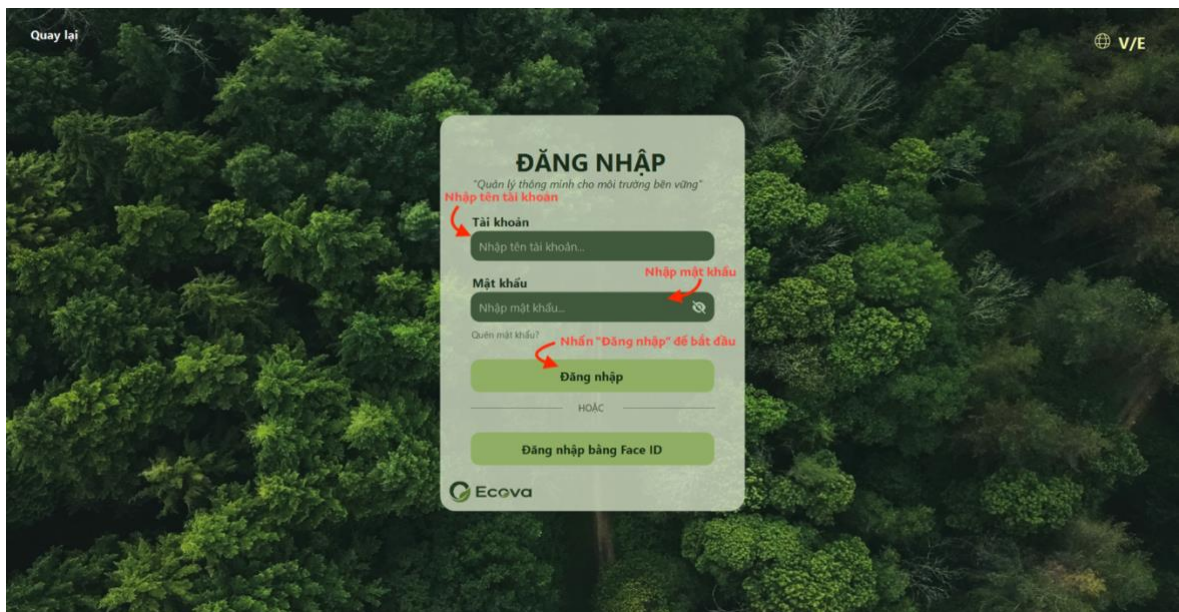
Mục đích: Xác thực danh tính người dùng để truy cập hệ thống.

Đối tượng: Admin và tất cả nhân viên.

4.2.1 Đăng nhập bằng Tài khoản & Mật khẩu

1. Mở trang Giới thiệu → nhấn nút Đăng nhập.
2. Nhập Tên tài khoản và Mật khẩu vào ô tương ứng.
3. Nhấn nút Đăng nhập.
4. Hệ thống chuyển đến màn hình Tổng quan (Dashboard).

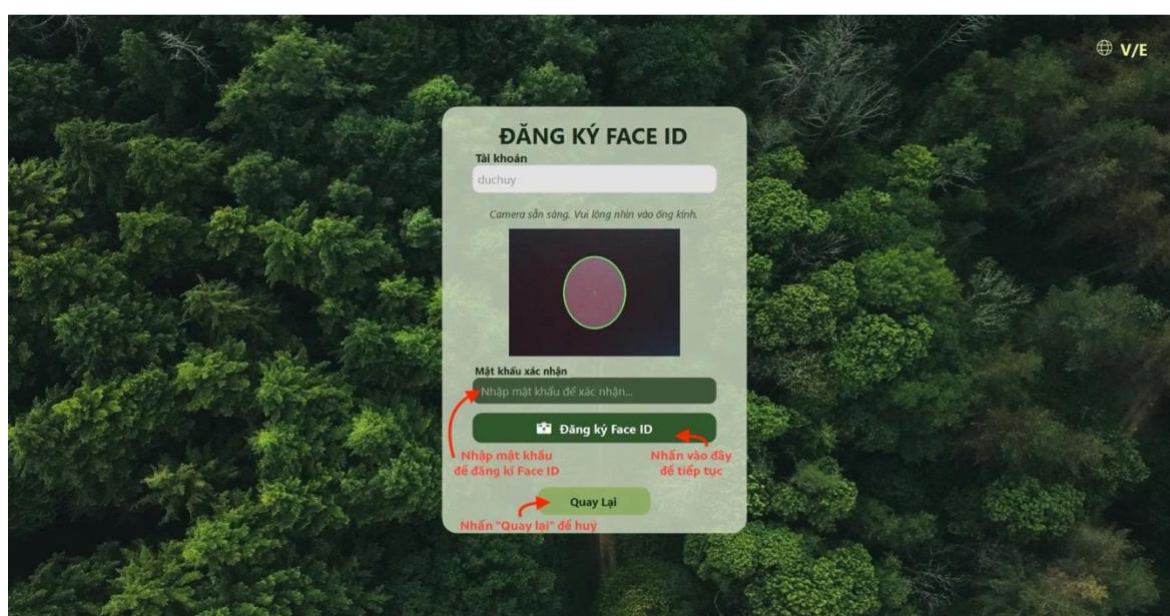
Nếu nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Kiểm tra lại thông tin hoặc sử dụng chức năng Quên mật khẩu.



Hình 02: HDSD – Màn hình Đăng nhập

4.2.2 Đăng ký Face ID

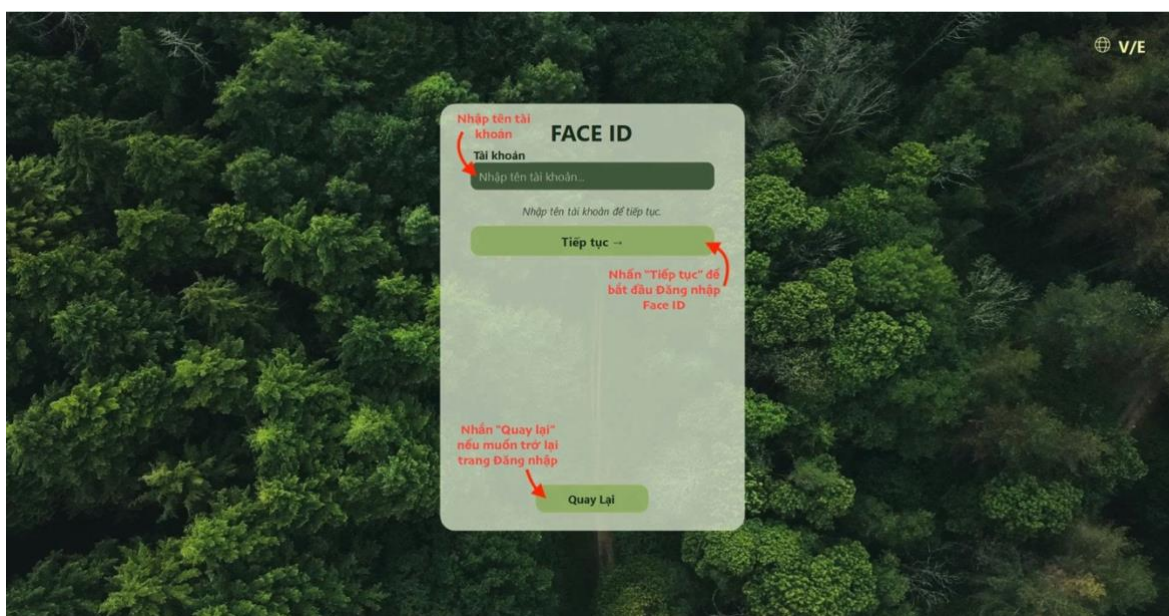
1. Tại màn hình Đăng nhập → nhấn nút Đăng nhập bằng Face ID.
2. Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng nhập FACE ID. Nhập Tên tài khoản vào ô tương ứng.
3. Camera tự động bật – nhìn thẳng vào ống kính, đảm bảo đủ ánh sáng.
4. Nhập Mật khẩu xác nhận vào ô bên dưới.
5. Nhấn nút Đăng ký Face ID → Hệ thống lưu khuôn mặt và thông báo thành công.



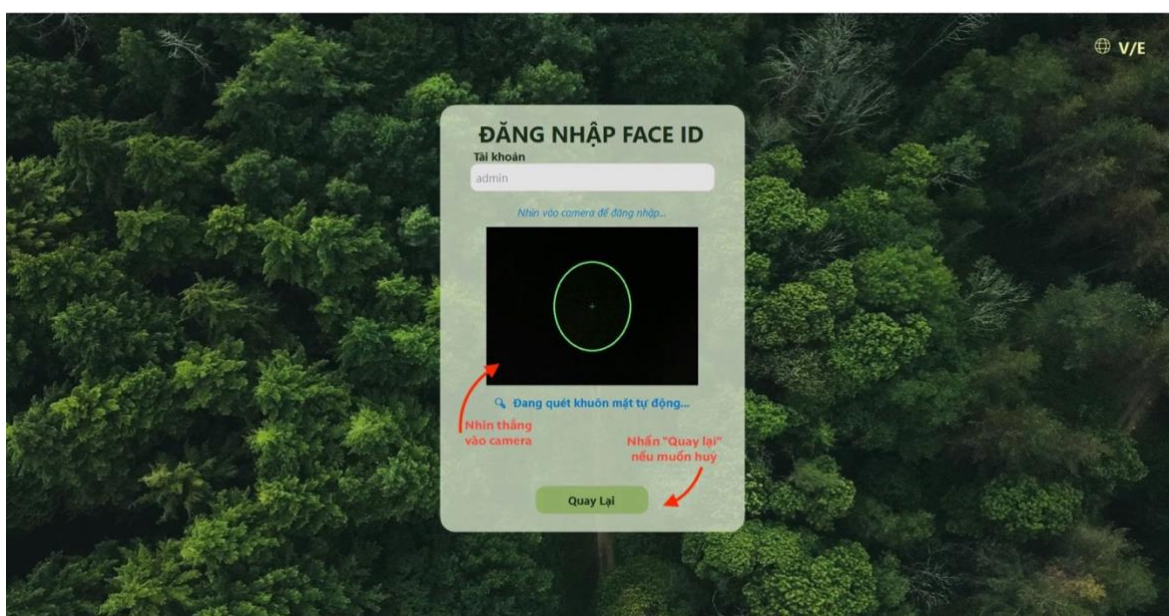
Hình 03: HDS D – Đăng ký Face ID

4.2.3 Đăng nhập bằng Face ID

1. Tại màn hình Đăng nhập → nhấn nút Đăng nhập bằng Face ID.
2. Màn hình FACE ID hiện ra → Nhập Tên tài khoản vào ô → nhấn Tiếp tục →.
3. Hệ thống chuyển sang màn hình ĐĂNG NHẬP FACE ID → Camera bật và hiển thị thông báo "Đang quét khuôn mặt tự động...".
4. Nhìn thẳng vào camera – hệ thống tự động nhận diện và đăng nhập vào Dashboard.



Hình 04: HDSD – Nhập tên tài khoản để Đăng nhập Face ID

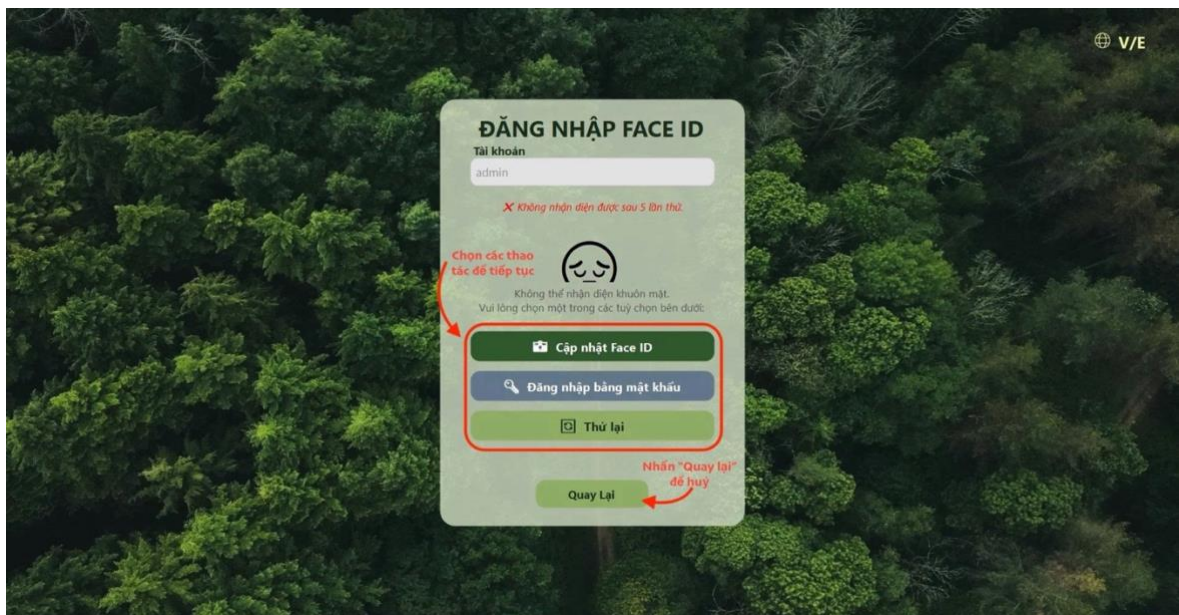


Hình 05: HDSD – Đăng nhập Face ID

4.2.4 Đăng nhập Face ID thất bại sau 5 lần thử

Nếu hệ thống không nhận diện được khuôn mặt sau 5 lần liên tiếp, màn hình hiển thị thông báo "Không nhận diện được sau 5 lần thử" và cung cấp 3 lựa chọn:

- ✓ **Cập nhật Face ID:** Đăng ký lại khuôn mặt mới.
- ✓ **Đăng nhập bằng mật khẩu:** Quay lại màn hình đăng nhập thông thường.
- ✓ **Thử lại:** Thực hiện lại quét khuôn mặt từ đầu.



Hình 06: HDSD – Nhập Face ID sau 5 lần

Nhấn Quay Lại để trở về màn hình Đăng nhập thông thường.

4.2.5 Quên mật khẩu (OTP Email)

1. Tại màn hình Đăng nhập → nhấn Quên mật khẩu?
2. Nhập địa chỉ Email đã đăng ký → nhấn Gửi OTP.
3. Kiểm tra hộp thư và nhập mã OTP (hiệu lực 5 phút). Nếu chưa nhận được → nhấn Gửi lại mã OTP.
4. Nhấn Xác nhận → Hệ thống chuyển đến màn hình Đặt lại mật khẩu mới.
5. Nhập mật khẩu mới (≥ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt) và xác nhận lại.
6. Nhấn Xác nhận → Quay lại màn hình Đăng nhập.

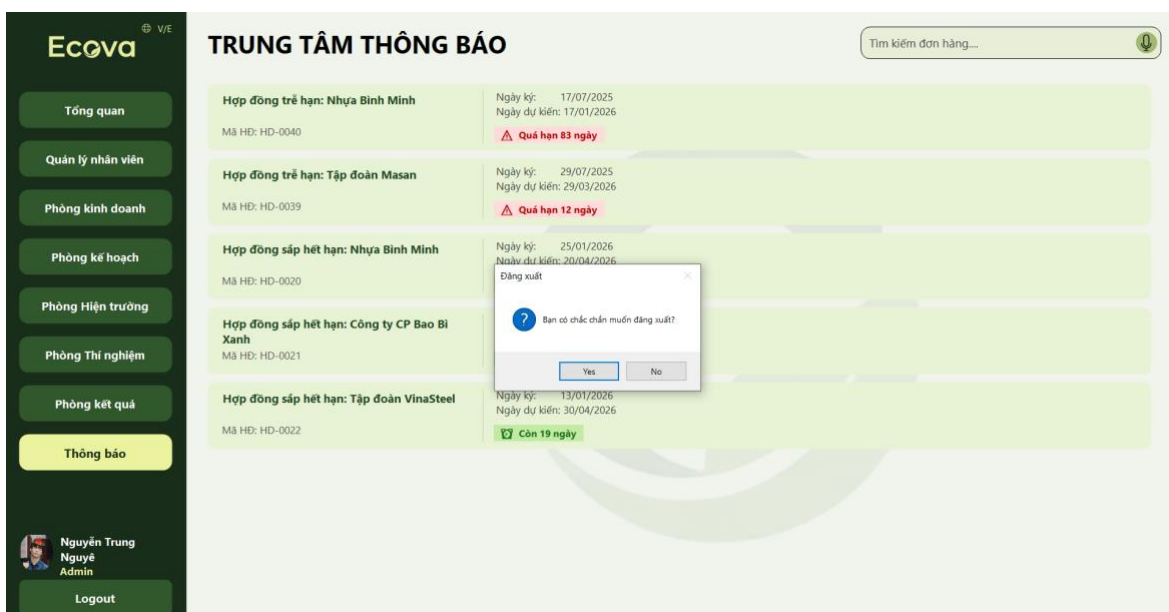


Hình 07: HDSD – Màn hình Quên mật khẩu & Nhập OTP

4.3 Đăng xuất

Mục đích: Kết thúc an toàn phiên làm việc, bảo vệ dữ liệu.

1. Nhấn nút Đăng xuất ở góc dưới bên trái thanh menu.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận đăng xuất.
3. Nhấn Xác nhận → Trở về màn hình Đăng nhập.



Hình 08: HDSD – Màn hình Đăng xuất

Nếu chưa muốn thoát → nhấn X hoặc No để quay lại màn hình đang làm việc.

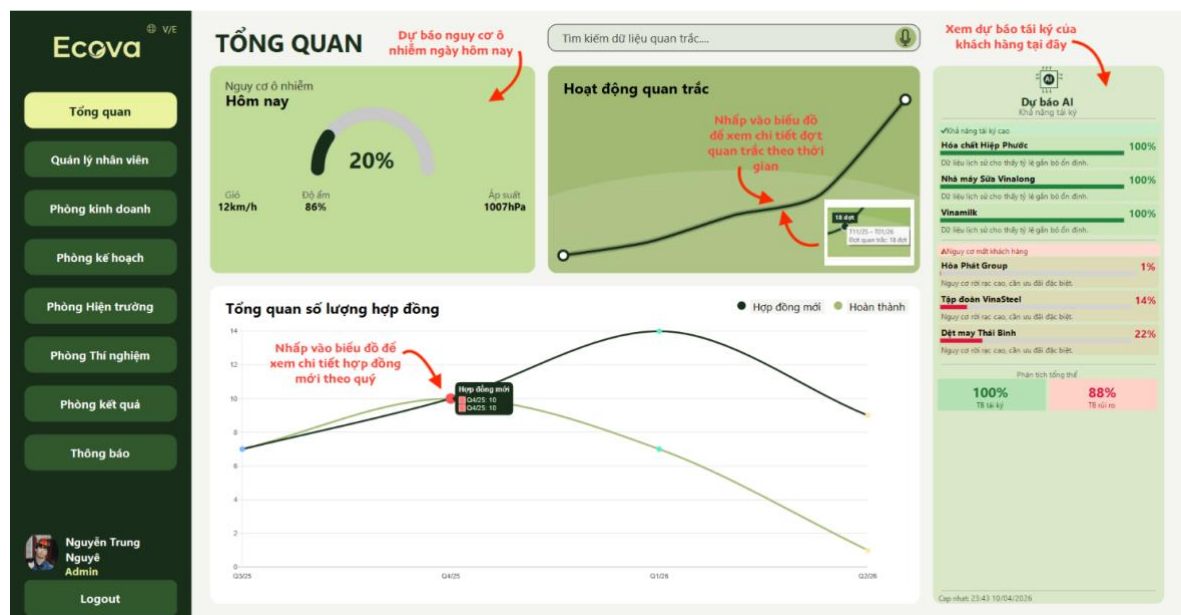
4.4 Tổng quan (Dashboard)

Mục đích: Cung cấp cái nhìn tổng thể về tình trạng hợp đồng, hoạt động quan trắc và cảnh báo ô nhiễm.

Đối tượng: Admin và tất cả nhân viên.

4.4.1 Nội dung khu vực trung tâm:

- Chỉ số nguy cơ ô nhiễm hôm nay (dạng đồng hồ %, kèm gió/độ ẩm/áp suất).
- Biểu đồ Hoạt động quan trắc (dạng đường) – nhấp vào biểu đồ để xem tooltip chi tiết số điểm quan trắc theo ngày.
- Biểu đồ Tổng quan số lượng hợp đồng theo quý (hợp đồng mới / hoàn thành) – nhấp vào điểm dữ liệu để xem chi tiết số liệu tháng/quý.
- Cột bên phải hiển thị thẻ Dự báo AI cập nhật theo thời gian thực: nhóm Xác suất tái ký cao và nhóm Nguy cơ mất khách hàng (% màu đỏ).
- Thanh tìm kiếm toàn cục (văn bản + giọng nói) ở header phía trên.



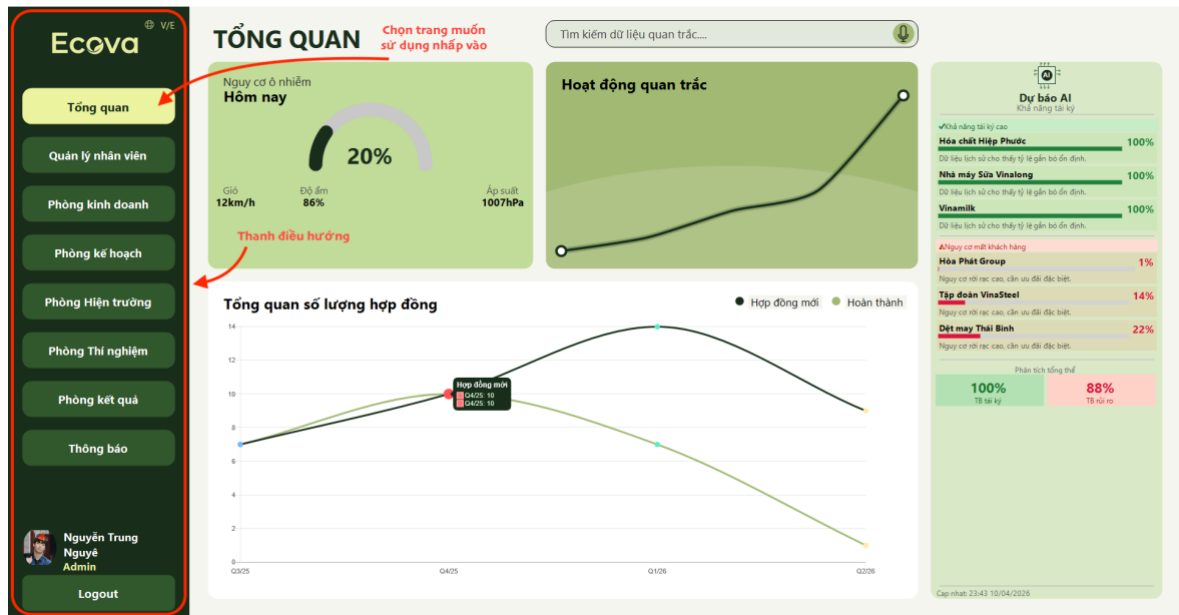
Hình 09: HDSD – Dashboard Tổng quan

4.4.2 Thanh điều hướng (Menu sidebar)

Thanh điều hướng được cố định ở phía trái màn hình, hiển thị xuyên suốt toàn bộ phiên làm việc. Mục menu đang chọn sẽ được làm nổi bật (highlight màu xanh đậm hơn). Danh sách các mục menu theo thứ tự từ trên xuống:

Mục menu	Mô tả	Hiển thị cho
Tổng quan	Dashboard tổng hợp: biểu đồ hợp đồng theo quý, nguy cơ ô nhiễm, dự báo AI.	Tất cả
Quản lý nhân viên	Xem, thêm, sửa, xóa hồ sơ và tài khoản nhân viên.	Tất cả xem; Admin chỉnh sửa
Phòng Kinh Doanh	Danh sách hợp đồng dạng card, tạo/sửa hợp đồng, xem AI tái ký.	Tất cả xem; Phòng Kinh Doanh chỉnh sửa
Phòng Kế Hoạch	Lập kế hoạch nền mẫu, thông số quan trắc, phân công HT/PTN.	Tất cả xem; Phòng Kế Hoạch chỉnh sửa
Phòng Hiện Trường	Chọn hợp đồng và nhập kết quả đo tại thực địa.	Tất cả xem; Phòng Hiện Trường chỉnh sửa
Phòng Thí Nghiệm	Nhập kết quả phân tích mẫu tại phòng lab.	Tất cả xem; Phòng Thí Nghiệm chỉnh sửa
Phòng Kết Quả	Kiểm tra tổng hợp, xuất phiếu PDF, gửi email khách hàng.	Tất cả xem; Phòng Kết Quả chỉnh sửa
Thông báo	Danh sách đơn hàng quá hạn / sắp đến hạn, cảnh báo email.	Tất cả
[Tên] / [Vai trò]	Thông tin tài khoản đang đăng nhập, truy cập hồ sơ cá nhân.	Tất cả
Logout	Đăng xuất và quay về màn hình đăng nhập.	Tất cả

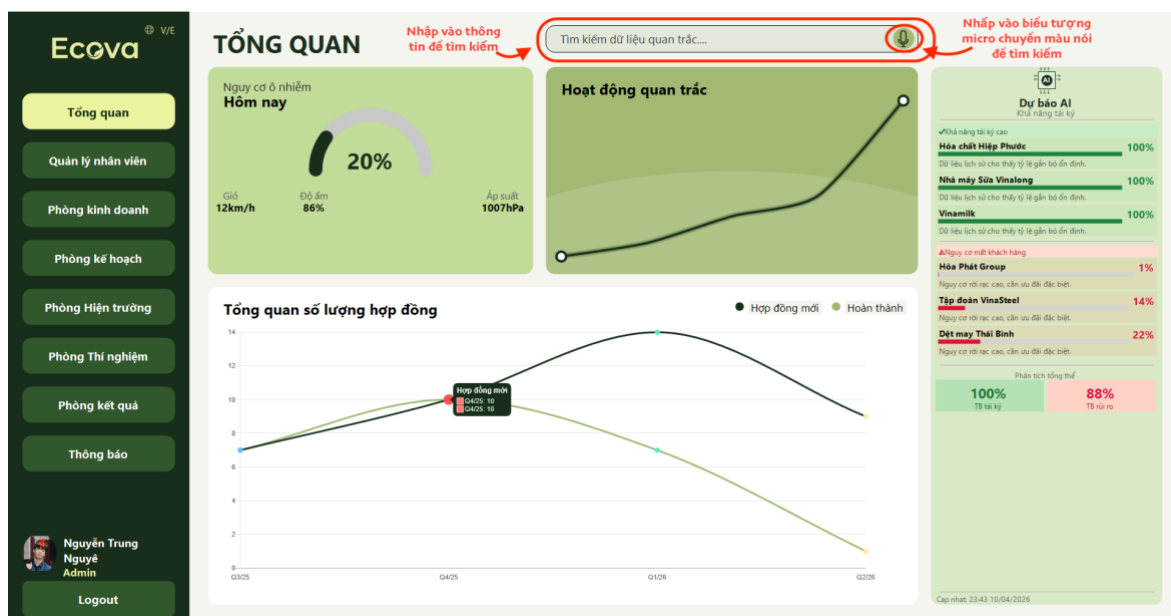
Tất cả vai trò đều thấy đầy đủ mọi mục trên thanh sidebar. Sự khác biệt chỉ nằm ở quyền chỉnh sửa: mỗi module chỉ có một vai trò Owner duy nhất có quyền thêm/sửa/xóa dữ liệu.



Hình 10: HDSD – Thanh điều hướng (Menu sidebar)

4.4.3 Tìm kiếm (chung cho tất cả các trang)

1. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm phía trên bảng dữ liệu. Từ khóa tìm kiếm khác nhau tùy theo trang: **tên / mã nhân viên / phòng ban** (trang Nhân viên), **tên công ty / mã đơn hàng** (trang Kinh Doanh), **tên đơn hàng / mã đơn** (các trang Kế Hoạch, Hiện Trường, Thí Nghiệm, Kết Quả, Thông Báo).
2. Hoặc nhấn biểu tượng micro → nói từ khóa thay vì gõ phím.
3. Danh sách tự động lọc kết quả trùng khớp theo thời gian thực. Tính năng tìm kiếm hoạt động giống nhau trên tất cả các trang.



Hình 11: HDSD – Thanh tìm kiếm văn bản và giọng nói

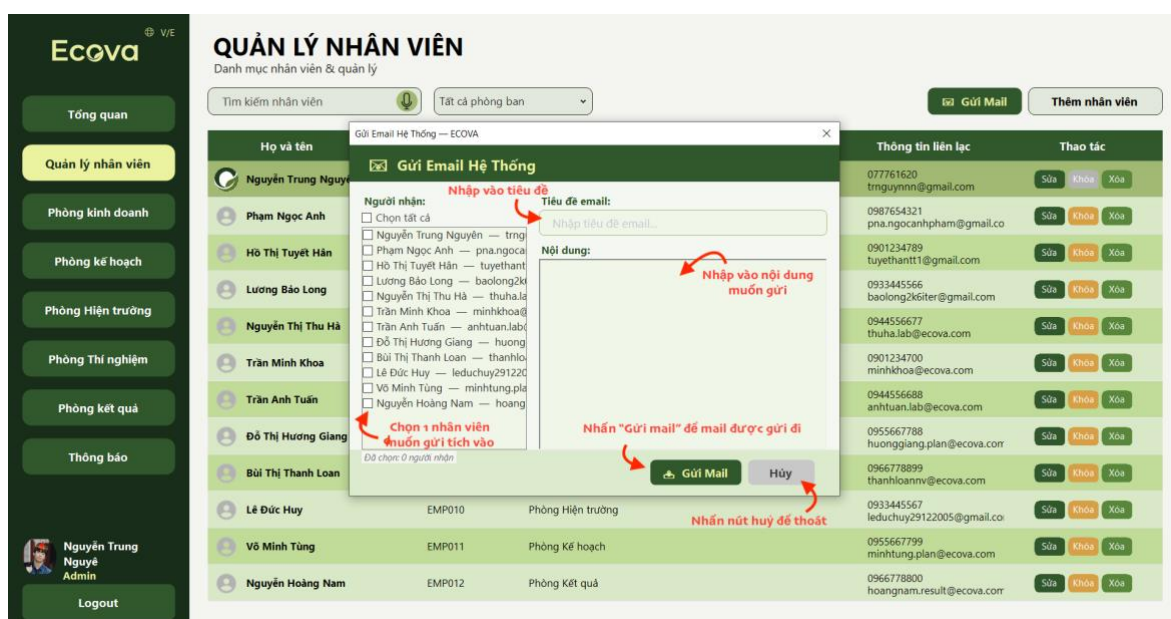
4.5 Quản lý Nhân viên

Mục đích: Quản lý tài khoản và hồ sơ nhân viên trong hệ thống.

Đối tượng: Chỉ dành cho Admin. Các vai trò khác chỉ xem.

4.5.1 Xem và lọc danh sách Nhân viên

1. Từ thanh menu trái → chọn Quản lý nhân viên.
2. Bảng danh sách hiển thị: Ảnh đại diện, Họ tên, Mã NV, Bộ phận, Địa chỉ, Thông tin liên lạc, Thao tác (Sửa/Xóa).
3. Sử dụng bộ lọc Dropdown Phòng ban (mặc định "Tất cả phòng ban") bên cạnh ô tìm kiếm để lọc danh sách theo phòng ban cụ thể.



Hình 13: HDSD – Gửi Email Hệ thống

4.5.3 Thêm Nhân viên

1. Nhấn nút + Thêm nhân viên ở góc trên phải.
2. Hộp thoại Thêm nhân viên mở ra.
3. Điền đầy đủ thông tin: Họ và tên, Phòng ban, Ngày sinh, Điện thoại, ID Nhân viên, Gmail, Địa chỉ.
4. Nhấn Lưu → Hệ thống tạo tài khoản, hiển thị thông báo thành công kèm thông tin đăng nhập (Username, Mật khẩu, Mã NV) và xác nhận đã gửi đến email nhân viên.

Các trường trong hộp thoại Thêm nhân viên:

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Họ và tên	Tên đầy đủ của nhân viên	✓
Phòng ban	Chọn từ dropdown: Kinh Doanh / Kế Hoạch / Hiện Trường / Thí Nghiệm / Kết Quả	✓
Ngày sinh	Chọn từ date picker (mặc định 01/01/2000)	✓

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Điện thoại	Số điện thoại liên hệ	✓
ID Nhân viên	Mã nhân viên nội bộ (duy nhất trong hệ thống)	✓
Gmail	Địa chỉ email – dùng để nhận tài khoản và OTP	✓
Địa chỉ	Địa chỉ nơi ở hoặc nơi làm việc	

Nếu thiếu thông tin bắt buộc hoặc sai định dạng (ví dụ: email không hợp lệ), hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo màu vàng yêu cầu nhập lại. Khi thêm thành công, hộp thoại xanh hiển thị tên đăng nhập, mật khẩu và mã NV — thông tin đồng thời được gửi đến email nhân viên.

THÊM NHÂN VIÊN

Nhấn vào một ô bất kỳ để thêm thông tin

Nhấn vào đây để thêm ảnh đại diện

Nhấn "Lưu" để hoàn tất thêm nhân viên

Nhấn vào đây nếu muốn thoát

Họ và tên	Thông tin liên lạc	Thao tác
Nguyễn Trung Nguyên	077761620 trnguyennn@gmail.com	Sửa Khóa Xóa
Phạm Ngọc Anh	0987654321 pna.ngocanhpham@gmail.co	Sửa Khóa Xóa
Hồ Thị Tuyết Hân	0901234789 tuyethant1@gmail.com	Sửa Khóa Xóa
Lương Bảo Long	0933445566 baolong2k6ster@gmail.com	Sửa Khóa Xóa
Nguyễn Thị Thu Hà	0944556677 thuha.lab@ecova.com	Sửa Khóa Xóa
Trần Minh Khoa	0901234700 minhkhoa@ecova.com	Sửa Khóa Xóa
Trần Anh Tuấn	0944556688 anhtuan.lab@ecova.com	Sửa Khóa Xóa
Đỗ Thị Hương Giang	0955667788 huonggiang.plan@ecova.com	Sửa Khóa Xóa
Bùi Thị Thanh Loan	0966778899 thanhloannv@ecova.com	Sửa Khóa Xóa
Lê Đức Huy	0933445567 leduchuy29122005@gmail.co	Sửa Khóa Xóa
Võ Minh Tùng	0955667799 minhtung.plan@ecova.com	Sửa Khóa Xóa
Nguyễn Hoàng Nam	0966778800 hoangnam.result@ecova.com	Sửa Khóa Xóa

Hình 14: HDSD – Hộp thoại Thêm Nhân viên

4.5.4 Sửa thông tin Nhân viên

1. Trong danh sách → nhấn nút Sửa ở hàng nhân viên cần chỉnh.
2. Hộp thoại Sửa hồ sơ mở ra với thông tin hiện tại — các trường tương tự hộp thoại Thêm nhân viên.
3. Chỉnh sửa thông tin cần thay đổi.
4. Nhấn Cập nhật → Hệ thống lưu thay đổi.

4.5.5 Xóa Nhân viên

1. Trong danh sách → nhấn nút Xóa ở hàng nhân viên cần xóa.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
3. Nhấn Xác nhận → Nhân viên bị xóa khỏi hệ thống.

Thao tác xóa nhân viên là vĩnh viễn. Chỉ thực hiện sau khi đã xác nhận kỹ lưỡng.

4.5.6 Khoá / Mở khoá Nhân viên

1. Trong danh sách nhân viên → nhấn nút **Khoá** ở cột Thao tác của nhân viên cần vô hiệu hoá tài khoản.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận khoá tài khoản.
3. Nhấn **Xác nhận** → Tài khoản nhân viên bị khoá, không thể đăng nhập hệ thống cho đến khi được mở khoá.
4. Để mở khoá: nhấn nút **Mở khoá** (xuất hiện thay thế nút Khoá sau khi đã khoá) → xác nhận → Tài khoản được khôi phục.

Khoá tài khoản giữ nguyên dữ liệu lịch sử của nhân viên. Dùng chức năng này thay vì Xóa khi nhân viên nghỉ tạm thời hoặc cần thu hồi quyền truy cập mà không mất dữ liệu.

4.6 Phòng Kinh Doanh

Mục đích: Quản lý thông tin khách hàng, hợp đồng và theo dõi dự đoán tái ký.

Đối tượng: Nhân viên Phòng Kinh Doanh và Admin.

4.6.1 Xem danh sách Hợp đồng

1. Từ thanh menu trái → chọn Phòng kinh doanh.
2. Danh sách hợp đồng hiển thị dạng thẻ card, mỗi thẻ gồm: Mã đơn, Tên doanh nghiệp, Người đại diện, Liên hệ, Ngày ký, Ngày trả kết quả, Địa điểm, Khả năng tái ký (%).
3. Hai nút thao tác trên mỗi thẻ: Cập nhật (sửa hợp đồng) và Phân tích (xem AI tái ký).

Ecova

Tổng quan

Quản lý nhân viên

Phòng kinh doanh

Phòng kế hoạch

Phòng Hiện trường

Phòng Thi nghiệm

Phòng kết quả

Thông báo

Nguyễn Trung
Nguyễn
Admin

Logout

PHÒNG KINH DOANH

Quản lý khách hàng & Dự đoán tái ký

Tim kiếm doanh nghiệp, mã đơn...

Mã HD	Doanh nghiệp	Đại diện	Liên hệ	Ngày ký	Ngày trả KQ	Địa điểm	Tái ký (%)	Thao tác
HD-0001	Công ty CP Bao Bi Xanh	Nguyễn Văn An	0901234567	09/04/2026	09/05/2027	Lô A12, KCN Tân Bình, TP.HCM	99%	Cập nhậtPhân tích
HD-0002	Tập đoàn VinaSteel	Trần Thị Bình	0912345678	08/04/2026	08/06/2027	Lô B5, KCN Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu	14%	Cập nhậtPhân tích
HD-0003	Nhà máy Sữa Vinalong	Lê Văn Cường	0923456789	07/04/2026	07/07/2027	Lô C7, KCN Biên Hòa, Đồng Nai	99%	Cập nhậtPhân tích
HD-0004	Dệt may Thái Bình	Phạm Thị Diệu	0934567890	06/04/2026	06/08/2027	Lô D2, KCN Đức Hòa, Long An	22%	Cập nhậtPhân tích
HD-0005	Hóa chất Hiệp Phước	Hoàng Văn Em	0945678901	05/04/2026	05/09/2027	Lô E9, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM	99%	Cập nhậtPhân tích
HD-0006	Trung Nguyên Legend	Đặng Lê Nguyễn ...	0956789012	04/04/2026	04/04/2027	Số 82 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM	98%	Cập nhậtPhân tích
HD-0007	Vinamilk	Mai Kiều Liên	0967890123	03/04/2026	03/05/2027	Lô F3, KCN Mỹ Phước, Bình Dương	99%	Cập nhậtPhân tích
HD-0008	Hòa Phát Group	Trần Đình Long	0978901234	02/04/2026	02/06/2027	KCN Phố Mới A, Hưng Yên	0%	Cập nhậtPhân tích
HD-0009	Tập đoàn Masan	Nguyễn Đăng Qu...	0989012345	01/04/2026	01/07/2027	Lô G1, KCN Hải Dương	87%	Cập nhậtPhân tích
HD-0010	Nhựa Bình Minh	Trần Bảo Sơn	0990123456	26/03/2026	26/07/2026	Lô H4, KCN Sóng Thần, Bình Dương	99%	Cập nhậtPhân tích
HD-0011	Công ty CP Bao Bi Xanh	Nguyễn Văn An	0901234567	20/03/2026	20/08/2026	Lô A12, KCN Tân Bình, TP.HCM	99%	Cập nhậtPhân tích
HD-0012	Tập đoàn VinaSteel	Trần Thị Bình	0912345678	14/03/2026	14/09/2026	Lô B5, KCN Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu	14%	Cập nhậtPhân tích

Hình 15: HDSD – Phòng Kinh Doanh – Danh sách Hợp đồng

4.6.2 Tìm kiếm Hợp đồng

Nhập tên doanh nghiệp hoặc mã đơn hàng vào ô tìm kiếm. Thao tác tìm kiếm hoàn toàn giống mục **5.2** — hỗ trợ cả gõ phím và giọng nói, lọc theo thời gian thực.

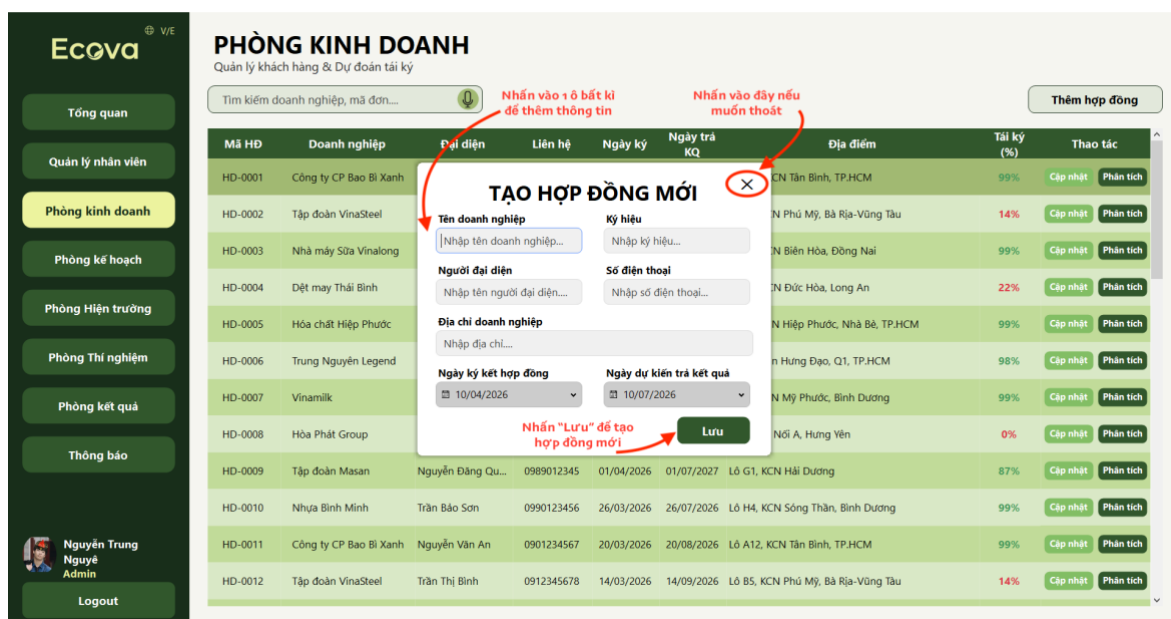
4.6.3 Tạo Hợp đồng mới

- 1. Nhấn nút Thêm ở góc trên phải.
- 2. Hộp thoại Tạo hợp đồng mới mở ra.
- 3. Nhập đầy đủ thông tin: Tên doanh nghiệp, Ký hiệu, Người đại diện, Số điện thoại, Địa chỉ doanh nghiệp, Ngày ký kết hợp đồng, Ngày dự kiến trả kết quả.
- 4. Nhấn Lưu → Hệ thống tạo hợp đồng và cập nhật danh sách.

Các trường trong hộp thoại Tạo hợp đồng mới:

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Tên doanh nghiệp	Tên đầy đủ của khách hàng / doanh nghiệp	✓
Ký hiệu	Mã ký hiệu hợp đồng (dùng để tạo mã đơn ECOVA-xxxx-xxx)	✓
Người đại diện	Họ tên người đại diện ký kết hợp đồng	✓
Số điện thoại	Số liên hệ của khách hàng	✓
Địa chỉ doanh nghiệp	Địa chỉ đầy đủ nơi thực hiện quan trắc	✓
Ngày ký kết hợp đồng	Ngày hợp đồng có hiệu lực	✓
Ngày dự kiến trả kết quả	Deadline trả phiếu kết quả cho khách hàng	✓

Hệ thống ngăn tạo hợp đồng nếu trùng Mã số thuê hoặc Mã hợp đồng đã có.



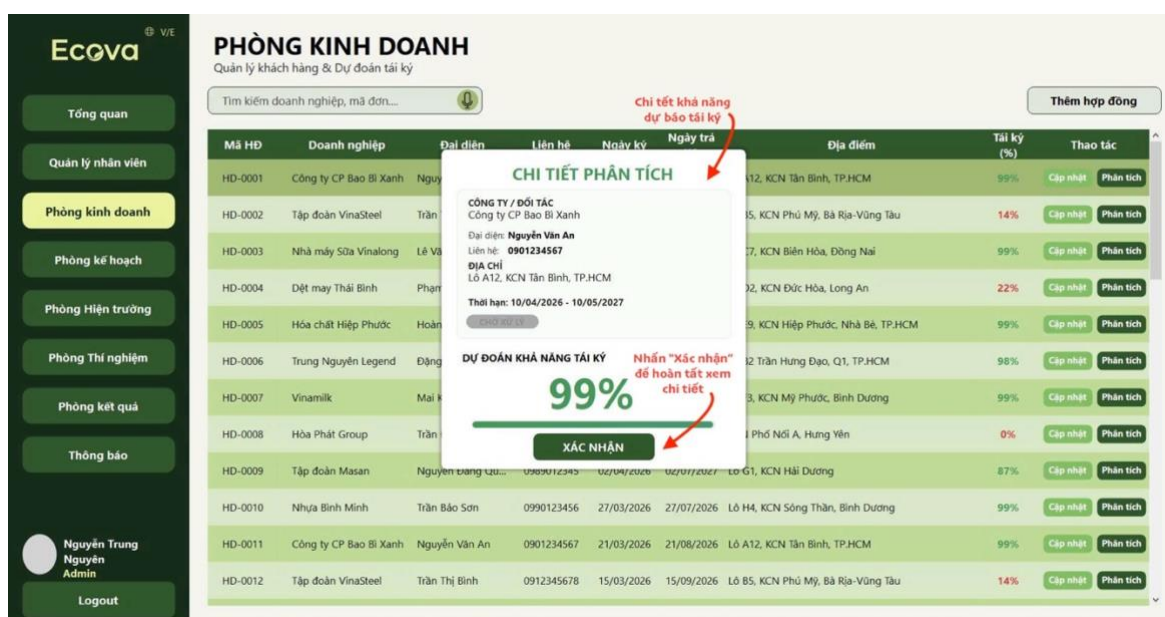
Hình 16: HDSD – Hộp thoại Tạo Hợp đồng mới

4.6.4 Cập nhật / Sửa Hợp đồng

1. Nhấn Cập nhật trên thẻ hợp đồng cần sửa.
2. Hộp thoại Sửa hợp đồng mở với thông tin hiện tại — các trường tương tự hộp thoại Tạo hợp đồng.
3. Chỉnh sửa các trường cần thay đổi.
4. Nhấn Cập nhật → Lưu thay đổi.

4.6.5 Xem phân tích AI – Khả năng tái ký

1. Nhấn nút Phân tích trên thẻ hợp đồng.
2. Hệ thống hiển thị tỷ lệ % khả năng tái ký dựa trên: lịch sử tương tác, tốc độ phản hồi, mức độ hài lòng.
3. Dùng thông tin này để ưu tiên chăm sóc khách hàng.



Hình 17: HDSD – Hộp thoại Tạo Hợp đồng mới

4.7 Phòng Kế Hoạch

Mục đích: Lập kế hoạch quan trắc: thiết lập nền mẫu, vị trí lấy mẫu, thông số và phân công phòng ban.

Đối tượng: Nhân viên Phòng Kế Hoạch và Admin.

4.7.1 Chọn Hợp đồng và dùng bộ lọc

1. Từ menu trái → chọn Phòng kế hoạch.
2. Sử dụng ô Chọn hợp đồng... (có hỗ trợ tìm kiếm giọng nói) để chọn hợp đồng cần lập kế hoạch.
3. Sau khi chọn hợp đồng, chi tiết nền mẫu và thông số hiển thị bên phải. Sử dụng bộ lọc kép Dropdown Nền mẫu và Dropdown Phân công (PTN/HT) phía trên vùng nội dung để lọc nhanh các thông số theo phòng ban.

4.7.2 Thêm Nền mẫu

1. Nhấn nút Thêm nền mẫu ở góc trên phải vùng nội dung.
2. Hộp thoại Thêm nền mẫu mới mở ra. Chọn loại nền mẫu từ danh sách (Không khí / Đất / Nước thải / Khí thải).

3. Nhập tên khu vực / vị trí lấy mẫu và các thông tin cần thiết.
4. Nhấn Xác nhận để thêm nền mẫu vào danh sách.

PHÒNG KẾ HOẠCH

Chọn hợp đồng... **HD-0002** Tập đoàn VinaSteel

Nền mẫu: Tất cả Phân công: Tất cả

NƯỚC THẢI 1 khu vực

1 Cống xả nước thải A

Tên thông số	Đơn vị	Phòng ban	QCVN	Thao tác
Nhiệt độ nước	°C	HT	≤ 40 °C	Xóa
pH	-	HT	5,5-9	Xóa
Amoni (NH ₄ ⁺ -N)	mg/L	PTN	≤ 10 mg/L	Xóa
BOD ₅ (20°C)	mg/L	PTN	≤ 50 mg/L	Xóa
Chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	PTN	≤ 100 mg/L	Xóa
COD	mg/L	PTN	≤ 150 mg/L	Xóa
Tổng Nitơ (TN)	mg/L	PTN	≤ 40 mg/L	Xóa
Tổng Phospho (TP)	mg/L	PTN	≤ 6 mg/L	Xóa

+ Thêm khu vực

ĐẤT 1 khu vực

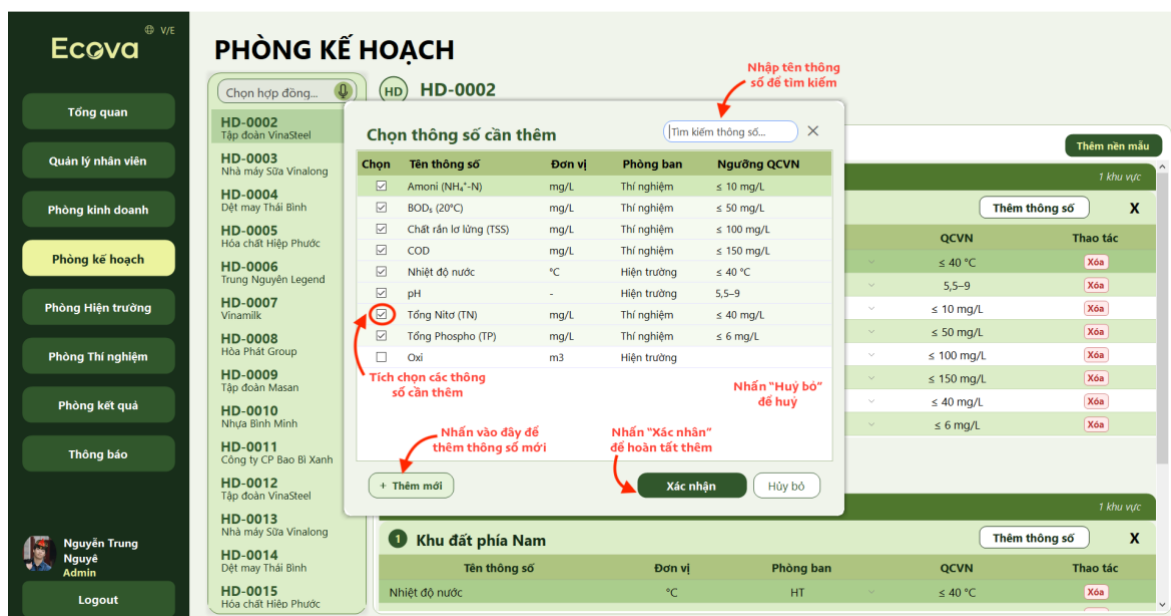
1 Khu đất phía Nam

Tên thông số	Đơn vị	Phòng ban	QCVN	Thao tác
Nhiệt độ nước	°C	HT	≤ 40 °C	Xóa

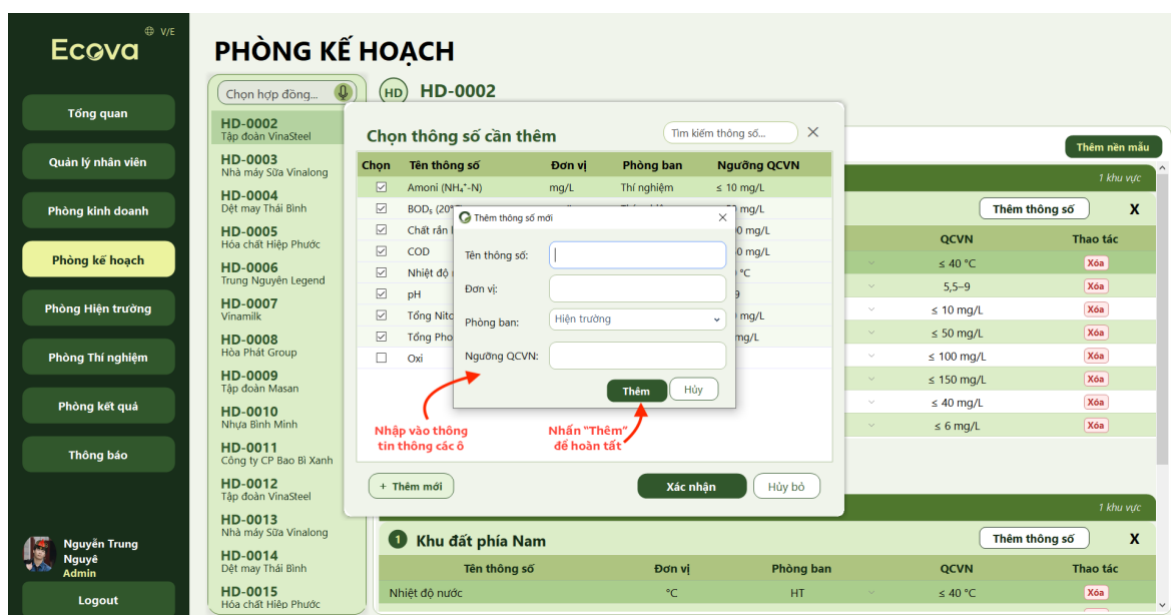
Hình 18: HDSĐ – Phòng Kế Hoạch – Bộ lọc & Phân công PTN/HT

4.7.3 Thêm Thông số quan trắc

1. Nhấn nút Thêm thông số ở góc phải của nhóm khu vực cần thêm.
2. Hộp thoại Chọn thông số cần thêm mở ra với danh sách các thông số có sẵn (Amoni, BOD₅, COD, pH, Nhiệt độ...) kèm Đơn vị, Phòng ban phụ trách và Ngưỡng QCVN.
3. Tích chọn các thông số cần thêm. Có thể tìm kiếm nhanh bằng ô Tìm kiếm thông số... ở góc trên phải hộp thoại.
4. Để thêm thông số mới không có trong danh sách: nhấn nút + Thêm mới → nhập Tên thông số, Đơn vị, chọn Phòng ban (Hiện trường / Thí nghiệm), nhập Ngưỡng QCVN → nhấn Thêm.
5. Nhấn Xác nhận để lưu các thông số đã chọn vào khu vực tương ứng.



Hình 19: HDSD – Phòng Kế Hoạch – Thêm thông số



Hình 20: HDSD – Phòng Kế Hoạch – Thêm thông số mới

4.7.4 Xóa Thông số

Nhấn nút Xóa ở cột Thao tác của thông số cần xóa. Thông số bị xóa khỏi khu vực lấy mẫu đó.

4.8 Phòng Hiện Trường

Mục đích: Nhập kết quả đo đạc tại thực địa vào hệ thống theo từng vị trí lấy mẫu.

Đối tượng: Nhân viên Phòng Hiện Trường và Admin.

4.8.1 Chọn Hợp đồng & Nền mẫu cần nhập

1. Từ menu trái → chọn Phòng Hiện Trường.
2. Sử dụng ô Chọn hợp đồng... để chọn đơn hàng cần nhập kết quả.
3. Danh sách thông số theo từng khu vực (KK1, KK2,...) hiển thị bên phải.

4.8.2 Nhập kết quả đo tại Hiện trường

1. Nhấn biểu tượng (edit) ở cột Thao tác của thông số cần nhập.
2. Nhập giá trị đo được vào cột Thông số.
3. Nhấn Lưu để lưu toàn bộ kết quả của vị trí đó.

PHÒNG HIỆN TRƯỜNG

Chọn hợp đồng... **Nhập vào chọn 1 hợp đồng bất kỳ**

HD-0001
Công ty CP Bao Bì Xanh

Nền mẫu: Tất cả | Hiện thị: Tất cả **Nhập vào bộ lọc để lọc (nền mẫu hoặc vị trí)**

KHÔNG KHÍ 1 khu vực

1 Khu vực ống khói chính **Nhập vào thông số để chỉnh sửa**

Tên thông số	Đơn vị	Kết quả đo	QCVN
Độ ẩm tương đối	%	59	40-80 %
Nhiệt độ không khí	°C	27	18-32 °C
Tiếng ồn tương đương	dB(A)	56	≤ 85 dB(A)
Tốc độ gió	m/s	1.3	≤ 2 m/s

NƯỚC THẢI 1 khu vực

1 Bể lắng thứ cấp B

Tên thông số	Đơn vị	Kết quả đo	QCVN
Ánh sáng	lx	314	300-500 lx
Độ ẩm tương đối	%	60	40-80 %
Nhiệt độ không khí	°C	28	18-32 °C
Oxi	m3	---	300
Tiếng ồn tương đương	dB(A)	57	≤ 85 dB(A)
Tốc độ gió	m/s	2.1	≤ 2 m/s

Hình 21: HDSD – Phòng Hiện Trường – Nhập kết quả đo

4.8.3 Sửa kết quả

1. Nhấn lại vào ô đã nhập kết quả cần sửa.
2. Chỉnh sửa giá trị mới → nhấn Lưu.
3. Hệ thống ghi lại nhật ký: thời gian chỉnh sửa và người thực hiện.

4.8.4 Cảnh báo vượt ngưỡng QCVN

Khi giá trị nhập vượt ngoài ngưỡng giới hạn QCVN đã được thiết lập, ô kết quả tự động đổi nền màu ĐỎ ngay lập tức. Hệ thống vẫn cho phép lưu nhưng đánh dấu vi phạm để Phòng Kết Quả kiểm tra kỹ trước khi xuất báo cáo.

Ví dụ: Tiếng ồn không khí có ngưỡng 50–100 dB. Nhập giá trị ngoài khoảng này → ô chuyển đỏ cảnh báo. Vẫn được lưu nhưng cần xem xét lại.

4.9 Phòng Thí Nghiệm

Mục đích: Nhập kết quả phân tích mẫu tại phòng lab vào hệ thống.

Đối tượng: Nhân viên Phòng Thí Nghiệm và Admin.

Quy trình thao tác hoàn toàn tương tự Phòng Hiện Trường (xem mục 8). Nhân viên PTN nhập kết quả phân tích mẫu tại phòng lab cho các thông số được phân công (cột Phòng ban = PTN).

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Chọn hợp đồng... ↑ Nhập vào chọn 1 hợp đồng bất kì

HD-0001
Công ty CP Bao Bi Xanh

Nền mẫu: Tất cả ↑ Nhập vào bộ lọc để lọc (nền mẫu hoặc vị trí) ↑ Nhập vào thông số để chỉnh sửa

KHÔNG KHÍ 1 khu vực

1 Khu vực ống khói chính

Tên thông số	Đơn vị	Kết quả đo	QCVN
Carbon monoxide (CO)	µg/m³	1519	≤ 30000 µg/m³
Lưu huỳnh điôxit (SO ₂)	µg/m³	49	≤ 350 µg/m³
Nitơ điôxit (NO ₂)	µg/m³	37	≤ 200 µg/m³
Ozone (O ₃)	µg/m³	41	≤ 200 µg/m³
Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/m³	91	≤ 300 µg/m³

NƯỚC THẢI 1 khu vực

1 Bể lắng thứ cấp B

Tên thông số	Đơn vị	Kết quả đo	QCVN
Carbon monoxide (CO)	µg/m³	1538	≤ 30000 µg/m³
Lưu huỳnh điôxit (SO ₂)	µg/m³	58	≤ 350 µg/m³
Nitơ điôxit (NO ₂)	µg/m³	44	≤ 200 µg/m³
Ozone (O ₃)	µg/m³	52	≤ 200 µg/m³
Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/m³	102	≤ 300 µg/m³

Hình 22: HDSD – Phòng Thí Nghiệm – Nhập kết quả phân tích

Xem chi tiết thao tác nhập / sửa kết quả và cảnh báo QCVN tại mục 8 – các bước hoàn toàn giống nhau.

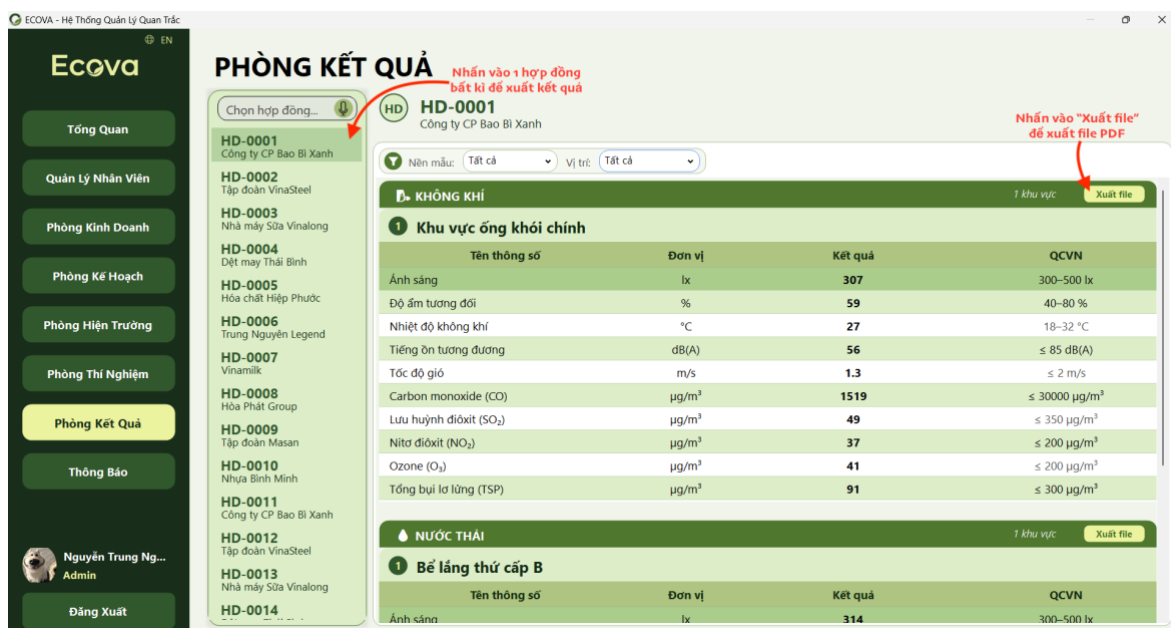
4.10 Phòng Kết Quả

Mục đích: Rà soát toàn bộ kết quả, xuất phiếu PDF và gửi báo cáo chính thức cho khách hàng.

Đối tượng: Nhân viên Phòng Kết Quả và Admin.

4.10.1 Xem Báo cáo tổng hợp

1. Từ menu trái → chọn Phòng kết quả.
2. Sử dụng ô Tìm đơn hàng chờ duyệt... để chọn hợp đồng cần xuất kết quả.
3. Báo cáo tổng hợp hiển thị bên phải: Mã đơn, Ngày lấy mẫu, Nền mẫu, Thông số, Đơn vị, Kết quả, Ngưỡng QCVN.



Hình 23: HDSD – Phòng Kết Quả – Báo cáo tổng hợp & Xuất file

4.10.2 Xuất Phiếu kết quả (PDF)

1. Sau khi kiểm tra xong → nhấn nút Xuất file ở góc dưới phải.
2. Hệ thống tạo file PDF theo mẫu Phiếu Kết quả Kiểm thử (gồm: Thông tin chung, Kết quả theo nền mẫu, Cột QCVN so sánh, Logo Ecova làm watermark).
3. File PDF không cho phép chỉnh sửa nội dung. (SRS – REQ-3)

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM

Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3775 5052 Email: ecova.tdtu@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Số: HD-0002MVD

I. Thông tin chung

Tên khách hàng	Tập đoàn VinaSteel
Địa chỉ	
Địa điểm quan trắc	Trụ sở chính
Loại mẫu	Wastewater
Vị trí quan trắc	
Ngày quan trắc	07/04/2026
Ngày phân tích	13/04/2026
Ngày trả kết quả	20/04/2026

II. Kết quả

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN
				Công xả nước thải A	
1	Nhiệt độ nước	°C		27	≤ 40 °C
2	pH	-		6.4	5,5–9
3	Amoni (NH ₄ ⁺ -N)	mg/L		3.6	≤ 10 mg/L
4	BOD ₅ (20°C)	mg/L		24	≤ 50 mg/L
5	Chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L		35	≤ 100 mg/L
6	COD	mg/L		61	≤ 150 mg/L
7	Tổng Nitơ (TN)	mg/L		14	≤ 40 mg/L
8	Tổng Phospho (TP)	mg/L		1.9	≤ 6 mg/L

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2026

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hình 24: HDSD – Mẫu Phiếu Kết quả Kiểm thử (xuất PDF)

Trước khi xuất, đảm bảo tất cả thông số HT và PTN đã có kết quả. Nếu còn ô trống, hệ thống hiển thị cảnh báo thiếu dữ liệu.

4.10.3 Gửi kết quả qua Email cho Khách hàng

1. Sau khi xuất file PDF → nhấn nút Gửi email cho khách hàng.
2. Hệ thống tự động gửi email đính kèm file PDF đến địa chỉ email khách hàng đã đăng ký trong hợp đồng.
3. Đơn hàng được đánh dấu Hoàn thành.

4.11 Trung tâm Thông báo

Mục đích: Hiển thị cảnh báo các đơn hàng quá hạn hoặc sắp đến hạn trả kết quả.

Đối tượng: Admin và tất cả nhân viên.

1. Từ menu trái → chọn Thông báo.
2. Danh sách thông báo hiển thị theo thứ tự ưu tiên: Quá hạn (đỏ) → Sắp đến hạn.
3. Mỗi thông báo gồm: Tên doanh nghiệp, Mã đơn, Ngày dự kiến, Số ngày quá hạn.
4. Tìm kiếm nhanh bằng ô tìm kiếm hoặc giọng nói.

Ecova - Hệ Thống Quản Lý Quan Trắc

PHÒNG KẾT QUẢ

Chọn hợp đồng...

HD-0001
Công ty CP Bao Bì Xanh

HD-0002
Tập đoàn VinaSteel

HD-0003
Nhà máy Sữa Vinalong

HD-0004
Dệt may Thái Bình

HD-0005
Hóa chất Hiệp Phước

HD-0006
Trung Nguyên Legend

HD-0007
Vinamilk

HD-0008
Hòa Phát Group

HD-0009
Tập đoàn Masan

HD-0010
Nhà máy Sữa Vinalong

HD-0011
Công ty CP Bao Bì Xanh

HD-0012
Tập đoàn VinaSteel

HD-0013
Nhà máy Sữa Vinalong

HD-0014

KHÔNG KHÍ 1 khu vực **Xuất file**

1 Khu vực ống khói chính

Tên thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN
Ánh sáng	lx	307	300-500 lx
Độ ẩm tương đối	%	59	40-80 %
Nhiệt độ không khí	°C	27	18-32 °C
Tiếng ồn tương đương	dB(A)	56	≤ 85 dB(A)
Tốc độ gió	m/s	1.3	≤ 2 m/s
Carbon monoxide (CO)	µg/m³	1519	≤ 30000 µg/m³
Lưu huỳnh điôxit (SO ₂)	µg/m³	49	≤ 350 µg/m³
Nitơ điôxit (NO ₂)	µg/m³	37	≤ 200 µg/m³
Ozone (O ₃)	µg/m³	41	≤ 200 µg/m³
Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/m³	91	≤ 300 µg/m³

NƯỚC THẢI 1 khu vực **Xuất file**

1 Bể lắng thứ cấp B

Tên thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN
Ánh sáng	lx	314	300-500 lx

Hình 25: HDSD – Trung tâm Thông báo

Email cảnh báo quá hạn tự động gửi đến trưởng bộ phận 1 lần, nhắc lại sau 3 ngày nếu đơn hàng vẫn chưa hoàn thành.

4.12 Tính năng AI

Mục đích: Hỗ trợ phân tích dữ liệu và đưa ra dự báo thông minh cho người dùng.

Đối tượng: Admin và tất cả nhân viên (xem kết quả theo phân quyền).

4.12.1 Dự đoán khả năng tái ký Hợp đồng

Hệ thống AI phân tích lịch sử tương tác (thời gian phản hồi, số lần khiếu nại, tốc độ thanh toán) để dự đoán tỷ lệ % khả năng khách hàng tái ký hợp đồng quý tiếp theo. Kết quả được hiển thị trực quan trên mỗi thẻ hợp đồng tại Phòng Kinh Doanh, giúp đội kinh doanh ưu tiên chăm sóc đúng đối tượng.

4.12.2 Dự báo ô nhiễm môi trường vùng trọng điểm

AI lấy dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam để dự báo tình trạng ô nhiễm môi trường tại các tỉnh, KCN xung quanh. Thông tin được hiển thị ngay trên Dashboard Tổng quan để các phòng ban theo dõi và lập kế hoạch quan trắc phù hợp.

Tính năng AI yêu cầu kết nối internet ổn định và cần đủ dữ liệu lịch sử để cho kết quả chính xác.

5 XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
Không đăng nhập được	Sai tài khoản/mật khẩu	Kiểm tra lại tài khoản. Dùng chức năng Quên mật khẩu để đặt lại qua OTP email.
OTP không nhận được	Email rác hoặc hết thời gian	Kiểm tra hộp thư Spam/Rác. Nhấn Gửi lại mã OTP sau khi đếm ngược hết.
Face ID không nhận diện	Ánh sáng yếu hoặc camera lỗi	Đảm bảo đủ sáng và camera hoạt động. Liên hệ IT nếu chưa đăng ký khuôn mặt.
Không kết nối được CSDL	Mất kết nối mạng nội bộ	Kiểm tra kết nối LAN. Liên hệ IT kiểm tra máy chủ SQL Server nội bộ.
Không lưu được kết quả	Sai định dạng dữ liệu	Đọc thông báo lỗi, kiểm tra lại kiểu dữ liệu (số, ngày tháng). Không nhập chữ vào ô số.
Kết quả hiển thị đỏ	Vượt ngưỡng QCVN	Kiểm tra lại giá trị đo. Vẫn lưu được nhưng sẽ cần Phòng Kết Quả xem xét trước khi xuất.
Không xuất được PDF	Dữ liệu chưa đầy đủ	Đảm bảo tất cả thông số đã có kết quả. Liên hệ HT/PTN hoàn thành nhập liệu.
Báo cáo thống kê sai	Dữ liệu chưa đồng bộ	Làm mới trang (F5). Nếu vẫn sai → liên hệ bộ phận IT.
Tính năng giọng nói không hoạt động	Chưa cấp quyền micro	Kiểm tra quyền truy cập micro trong cài đặt Windows và đảm bảo ứng dụng có quyền truy cập.

6 THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp vấn đề kỹ thuật hoặc cần hỗ trợ nghiệp vụ, vui lòng liên hệ đội ngũ phát triển:

Vai trò	Họ tên	Số điện thoại	Email
Project Manager (PM)	Lương Bảo Long	0868785918	baolong2k6iter@gmail.com
Business Analyst (BA)	Hồ Thị Tuyết Hân	0878055500	tuyethantt1@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật (Dev)	Nguyễn Trung Nguyên	0777616202	trnguynnn@gmail.com

Thời gian hỗ trợ: Thứ 2 – Thứ 6 | 8:00 – 17:30. Ngoài giờ làm việc vui lòng gửi email, sẽ được phản hồi trong vòng 24 giờ làm việc.

Đối với sự cố kỹ thuật nghiêm trọng (mất dữ liệu, không khởi động được ứng dụng), liên hệ ngay bộ phận IT nội bộ để được hỗ trợ khôi phục dữ liệu từ backup.